

Byzantine Injection Design

이준서



Project 문제 정의 및 목표

➤ 문제 정의

- 이론적인 BFT 알고리즘에 대해 구현 관점에서 테스트 필요함
- Crash, Delay, Drop과 같은 Fault가 아닌 Byzantine Fault에 대해서 정확한 정의 어려움
- Byzantine Fault Simulation은 가능하지만 범용적으로 여러 환경에서 동작은 불가능

➤ 목표

- 이론적인 BFT 구현 시 정상적으로 작동하는지 테스트
- 새로운 알고리즘에 대한 실험적으로 비잔틴 내성 있는지
- Bamboo 등의 환경에 의존하지 않는 Byzantine Injection Program 필요

Requirements

- 기존 Fault(Silence, Crash, Drop...)를 포함하여 상황에 맞는 Byzantine Fault Injection
- 환경에 의존하지 않고 범용적으로 사용 가능
- 한 노드에 대해서 Byzantine 역할
- Injection 내용 및 결과를 logging
- 초반 Configuration에 따른 Automation Injection
 - Connection 형식 및 Message Protocol 등

System Architecture Style

- **Module식 Architecture**
 - Byzantine 역할 관리, Fault Injection, Monitoring, Logging, Automation 모듈화
- **Event 기반 Architecture**
 - 특정 조건 발생했을 때 Injection Program trigger되는 Event 기반 구조

Component 설계

- Byzantine Trigger 관리 모듈
 - Trigger 종류 정의
- Byzantine Action 관리 모듈
 - Silence, Drop, Crash, Adapt Action
- Fault Injection Engine
 - 상황에 따라 적절한 역할 자동으로 변경하도록 trigger에 따른 mapping
 - (optional) 동적으로 상태 전환 가능하도록
 - Injection Execution Control
 - Mapping 바탕으로 상황에 맞게 주입
 - 범용 환경 지원
- Log 모듈
- Monitoring 모듈
 - System State Monitoring 하다가 Trigger 될 때 Action
- Injection Automation 모듈

Program Flow 및 통신 방식, 확장성

- Program Flow
 - Initial Configuration
 - Connect 이후 다른 노드와의 연결 설정 확인
 - 역할 설정 및 Monitoring에 따른 Fault 주입
 - 상황에 맞는 Logging
- 통신 방식
 - TCP통신
- 확장성
 - 다중 환경 지원 및 비잔틴 역할 추가 유연하게 가능

상세 설계

- 상황에 맞는 Byzantine Action 정하고 Trigger 따라 Action
 - Trigger 및 Action 유형 설정
- 특정 Node Message intercept

Trigger 유형

➤ 합의 / Blockchain 에 따른 분류

	Trigger
Consensus	- 주입 node가 leader 되었을 때 - view change 요청 들어왔을 때 - commit 요청 들어왔을 때 - Quorum 확인하는 함수를 무조건 서명하고 보냄
Blockchain	- n번째 block 생성 (block height = n 될때) - block 생성 실패
Extra	Time-based trigger 여러개의 노드가 같이 활동할 때(추가 발전) byzantine leader node가 특정 trigger 설정하여 한번에 악의적인 행동 같이 할 수 있도록 함

Action 유형

- 합의 알고리즘에서 공통적으로 사용하는 View Change 및 Commit 중점 Byzantine Action
 - interface화 시켜서 추가적인 Action도 추가 가능하도록 설계

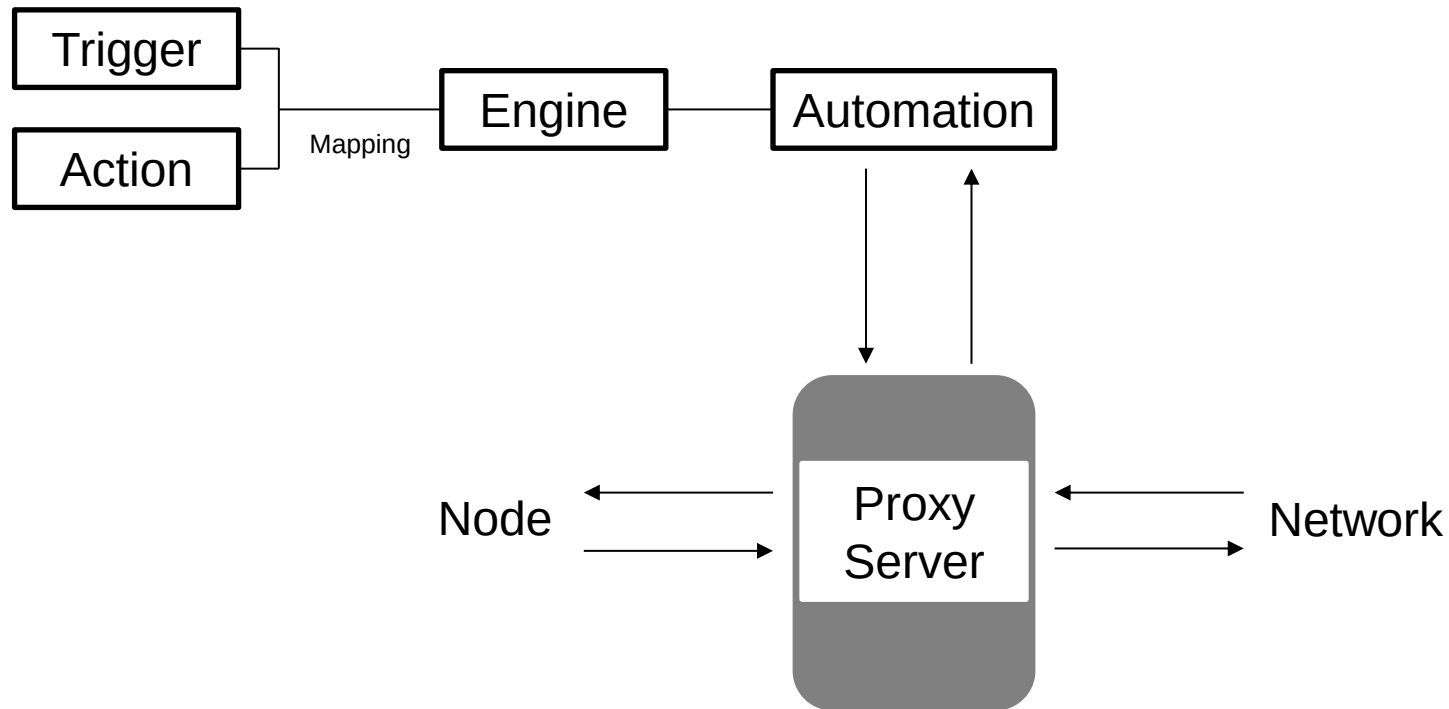
	Action
View Change	중복된 view change 요청 악의적인 view change 메시지 위조 잘못된 leader 선택 유도 정상적인 leader 있을 때 view change 메시지 보내기
Commt	잘못된 block commit message duplicate commit message
Leader node 되었을 때	replica에게 서로 다른 pre-prepare 메시지 잘못된 round or view 번호 보냄
Extra	Fault injection(Drop, Slow, Flaky, Crash) Wrong signature Transaction 변조 message + arbitrary salt 무작위 값 더하거나 곱해서 메시지 망가트림

시나리오 예시

- n번째 Block Commit 시 Byzantine Action 주입
 - Trigger : Blockchain에서 n번째 Block Commit 완료
 - Injection Action : Node Crash Simulation
 - Execution : Fault Injection Engine이 Crash simulation 통해 네트워크 혼란 야기
 - Logging : Log 모듈이 Crash 발생 전후 상태 기록해서 네트워크 영향 분석

Project 대략적 구조

- 네트워크에서 Injection 대상 Node에 대해서 Injection 방법
- Proxy Server를 두어서 노드가 네트워크와 통신하는 Message Monitoring 및 수정
 - 범용적으로 여러 Protocol 적용하기 위해 주입 대상 노드는 정상적으로 동작하도록 함
 - iptables 사용해서 node-to-network 송신 트래픽을 프록시 서버로 리다이렉트



진행 예정 상황

- interface design & component design 구체적 design
- proxy server 구현
 - bamboo를 통한 testing 가능